

組合せ最適化特論

第2回 (二部マッチング①)

担当: 相馬 輔

2026/05/07

目次

1. 二部マッチングの最大最小定理

- LP の整数性（復習）
- Kőnig–Egerváry の定理

2. 重みなし二部マッチング

- 増加道アルゴリズム
- Kőnig–Egerváry の定理再訪

3. 重み付き二部マッチング

- 相補性条件
- ハンガリー法

目次

1. 二部マッチングの最大最小定理

- LP の整数性（復習）
- Kőnig–Egerváry の定理

2. 重みなし二部マッチング

- 増加道アルゴリズム
- Kőnig–Egerváry の定理再訪

3. 重み付き二部マッチング

- 相補性条件
- ハンガリー法

二部マッチング

重み付き二部マッチング問題

入力 $G = (V; E)$: 二部グラフ, 枝重み w_e ($e \in E$)

出力 $w(M) := \sum_{e \in M} w_e$ が最大のマッチング M

二部マッチング

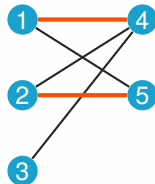
重み付き二部マッチング問題

入力 $G = (V; E)$: 二部グラフ, 枝重み w_e ($e \in E$)

出力 $w(M) := \sum_{e \in M} w_e$ が最大のマッチング M

IP 定式化

$$\begin{aligned} &\text{maximize} && \sum_{e \in E} w_e x_e \\ &\text{subject to} && \sum_{e \in \delta(i)} x_e \leq 1 \quad (i \in V) \\ &&& x_e \in \{0, 1\} \quad (e \in E) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &\max && w^\top x \\ &\text{s.t.} && x_{14} + x_{15} \leq 1 \\ &&& x_{24} + x_{25} \leq 1 \\ &&& x_{34} \leq 1 \\ &&& x_{14} + x_{24} + x_{34} \leq 1 \\ &&& x_{15} + x_{25} \leq 1 \\ &&& x_{14}, x_{15}, x_{24}, x_{25}, x_{34} \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

二部マッチング

重み付き二部マッチング問題

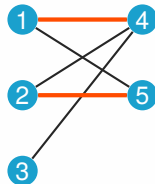
入力 $G = (V; E)$: 二部グラフ, 枝重み w_e ($e \in E$)

出力 $w(M) := \sum_{e \in M} w_e$ が最大のマッチング M

LP 定式化

$$\begin{aligned} &\text{maximize} && \sum_{e \in E} w_e x_e \\ &\text{subject to} && \sum_{e \in \delta(i)} x_e \leq 1 \quad (i \in V) \\ &&& x_e \geq 0 \quad (e \in E) \end{aligned}$$

係数行列の完全単模性により常に 0-1 の LP 最適解をもつ！



$$\begin{aligned} &\max && w^\top x \\ &\text{s.t.} && x_{14} + x_{15} \leq 1 \\ &&& x_{24} + x_{25} \leq 1 \\ &&& x_{34} \leq 1 \\ &&& x_{14} + x_{24} + x_{34} \leq 1 \\ &&& x_{15} + x_{25} \leq 1 \\ &&& x_{14}, x_{15}, x_{24}, x_{25}, x_{34} \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

二部マッチング多面体

マッチング M の**特性ベクトル (characteristic vector)** $\mathbf{1}_M \in \{0, 1\}^E$ を次のように定める:

$$(\mathbf{1}_M)_e = \begin{cases} 1 & (e \in M) \\ 0 & (e \notin M) \end{cases}$$

※ χ_M と書く流儀もある

二部マッチング多面体: $P = \text{conv}\{\mathbf{1}_M : M \text{ は } G \text{ のマッチング}\}$

定理

二部マッチング多面体は次の線形不等式系で表される.

$$\begin{aligned} \sum_{e \in \delta(i)} x_e &\leq 1 \quad (i \in V) \\ x_e &\geq 0 \quad (e \in E) \end{aligned}$$

二部マッチングの双対問題

主問題 (P)

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{e \in E} w_e x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(i)} x_e \leq 1 \quad (i \in V) \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

双対問題 (D)

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i \in V} y_i \\ \text{s.t.} \quad & y_i + y_j \geq w_e \quad (e = ij \in E) \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

双対問題 (D) の係数行列も完全単模． よって，枝重み w_e ($e \in E$) が整数なら，(D) は整数最適解をもつ．

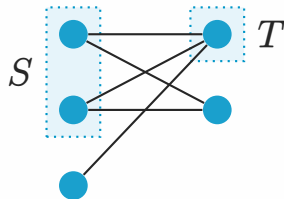
Kőnig–Egerváry の定理

$G = (V^+, V^-; E)$ を V^+, V^- を頂点集合とする二部グラフとする.

定義

$S \subseteq V^+, T \subseteq V^-$ が**頂点被覆**

$\stackrel{\text{def}}{\iff}$ 任意の枝 $e = ij \in E$ に対し, $i \in S$ または $j \in T$.



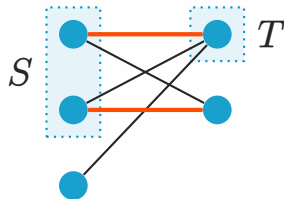
Kőnig–Egerváry の定理

$G = (V^+, V^-; E)$ を V^+, V^- を頂点集合とする二部グラフとする.

定義

$S \subseteq V^+, T \subseteq V^-$ が**頂点被覆**

$\stackrel{\text{def}}{\iff}$ 任意の枝 $e = ij \in E$ に対し, $i \in S$ または $j \in T$.



補題 (弱双対性)

任意のマッチング M と頂点被覆 (S, T) に対し, $|M| \leq |S| + |T|$.

(証明) M は端点を共有しないので, M を被覆するには少なくとも $|M|$ 個の頂点が必要.



Kőnig–Egerváry の定理

先の LP において、 $w \equiv 1$ の場合を考えると、整数性と強双対定理から以下の定理が得られる。

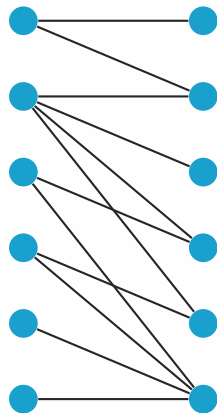
定理 (Kőnig–Egerváry)

二部グラフ G において、次の最大最小定理が成り立つ。

$$\max_{M: \text{マッチング}} |M| = \min_{(S, T): \text{頂点被覆}} |S| + |T|$$

例

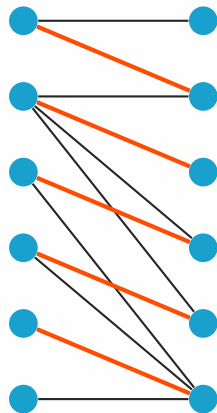
右の二部グラフにおいて、



例

右の二部グラフにおいて、

- 最大のマッチングは $|M| = 5$



例

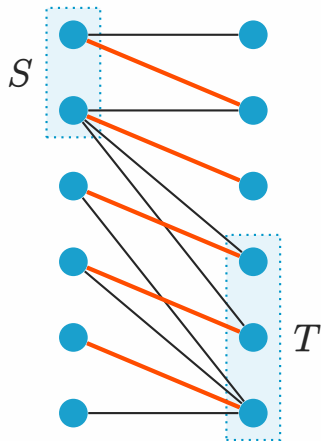
右の二部グラフにおいて、

- 最大のマッチングは $|M| = 5$
- 最小の頂点被覆は $|S| + |T| = 5$

一般に，二部グラフにおいてマッチング M が最大であることを示すには，

$$|M| = |S| + |T|$$

を満たす頂点被覆 (S, T) を提示すれば良い．



例

右の二部グラフにおいて、

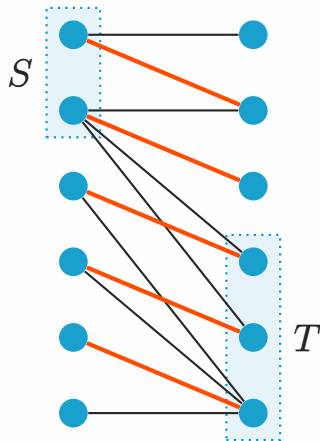
- 最大のマッチングは $|M| = 5$
- 最小の頂点被覆は $|S| + |T| = 5$

一般に、二部グラフにおいてマッチング M が最大であることを示すには、

$$|M| = |S| + |T|$$

を満たす頂点被覆 (S, T) を提示すれば良い。

そのような頂点被覆は、 M の最適性の証拠といえる **(良い特徴づけ; good characterization)**



目次

1. 二部マッチングの最大最小定理

- LP の整数性（復習）
- Kőnig–Egerváry の定理

2. 重みなし二部マッチング

- 増加道アルゴリズム
- Kőnig–Egerváry の定理再訪

3. 重み付き二部マッチング

- 相補性条件
- ハンガリー法

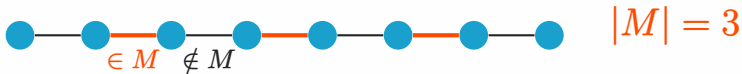
増加道

M : G のマッチング

定義

パス P が (M に対する) **増加道** $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

- ① P において $E \setminus M$ と M の枝が交互に現れる.
- ② P の始点と終点は M に接続していない頂点.



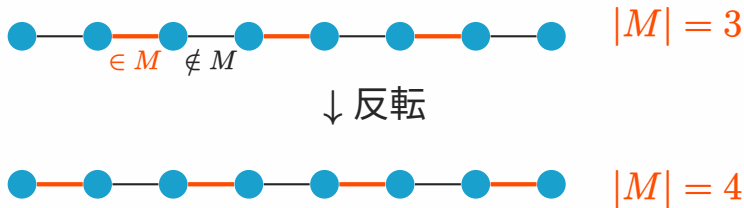
増加道

M : G のマッチング

定義

パス P が (M に対する) **増加道** $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

- ① P において $E \setminus M$ と M の枝が交互に現れる.
- ② P の始点と終点は M に接続していない頂点.



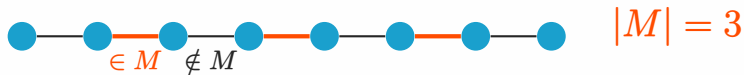
増加道

M : G のマッチング

定義

パス P が (M に対する) **増加道** $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

- ① P において $E \setminus M$ と M の枝が交互に現れる.
- ② P の始点と終点は M に接続していない頂点.



↓ 反転



$\therefore M$ が最大マッチング $\implies$ 増加道は存在しない

増加道

補題

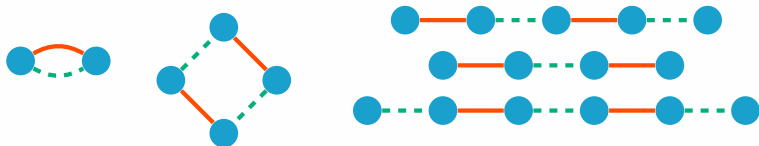
M が最大でない $\implies$ 増加道が存在.

増加道

補題

M が最大でない $\implies$ 増加道が存在.

(証明) 2つのマッチング M , M' ($|M| < |M'|$) を取る. すると,
 $M + M'$ の連結成分は交互道と長さ偶数のサイクルからなる.



いま, $|M| < |M'|$ より, $M + M'$ の連結成分の中に, 交互道で始点と終点が M の端点でないものが存在する. これは M に対する増加道.



増加道アルゴリズム

補題より，以下のようなアルゴリズムが考えられる．

増加道アルゴリズム

- 1: $M \leftarrow \emptyset$ とする．
- 2: **while** M に対する増加道が存在する：
- 3: 増加道の1つを求めて P とする．
- 4: P に沿って枝を反転して，より大きなマッチング M を得る．
- 5: **return** M

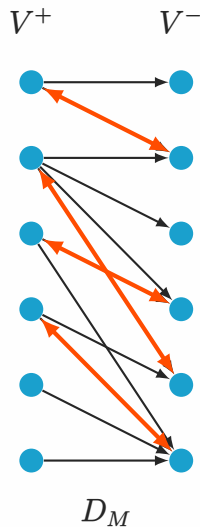
増加道 P を A 時間で求められれば，全体は $O(nA)$ 時間アルゴリズム．

有向グラフを用いた増加道探索

マッチング M に対し, G の枝を

- M の枝は両向き,
- $E \setminus M$ の枝は V^+ から V^- 向き

に向き付けた有向グラフを D_M とする.



有向グラフを用いた増加道探索

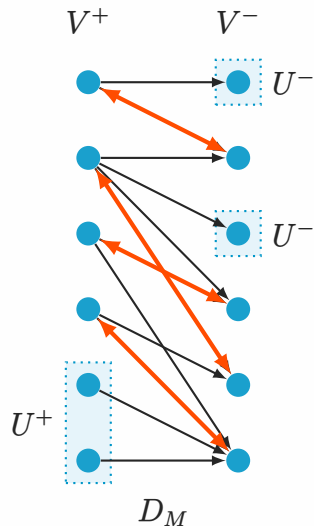
マッチング M に対し, G の枝を

- M の枝は両向き,
- $E \setminus M$ の枝は V^+ から V^- 向き

に向き付けた有向グラフを D_M とする. また,

- $U^+ := M$ に接続していない V^+ の頂点集合
- $U^- := M$ に接続していない V^- の頂点集合

とする.



有向グラフを用いた増加道探索

マッチング M に対し, G の枝を

- M の枝は両向き,
- $E \setminus M$ の枝は V^+ から V^- 向き

に付き付けた有向グラフを D_M とする. また,

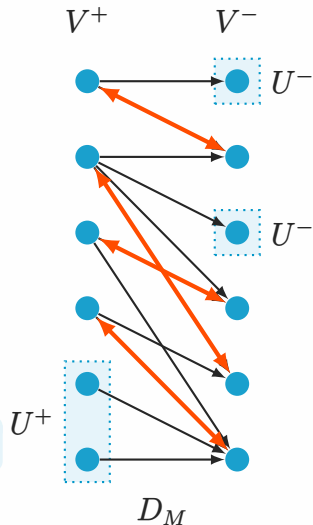
- $U^+ := M$ に接続していない V^+ の頂点集合
- $U^- := M$ に接続していない V^- の頂点集合

とする.

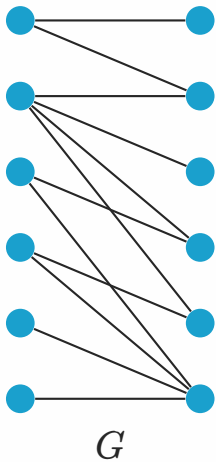
増加道 $\longleftrightarrow D_M$ における U^+ から U^- への有向パス

$\therefore$ 幅優先探索により $O(m)$ 時間で増加道が求められる

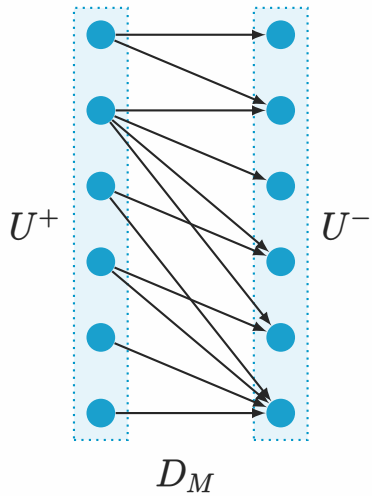
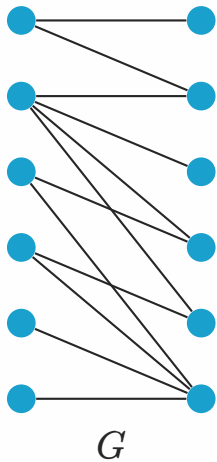
($m = |E|$)



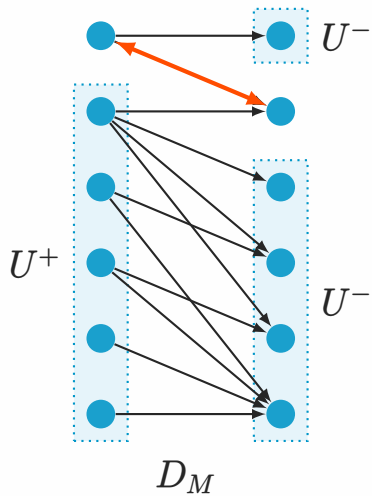
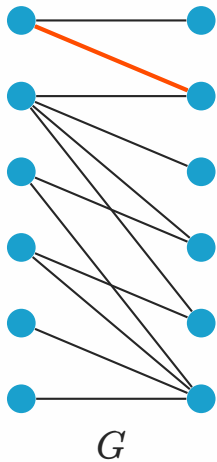
例



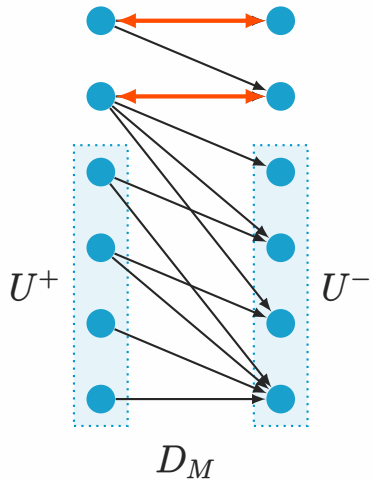
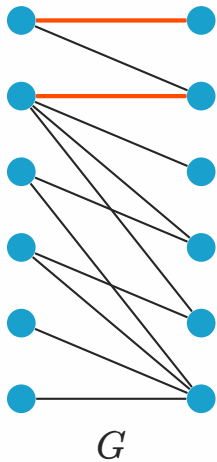
例



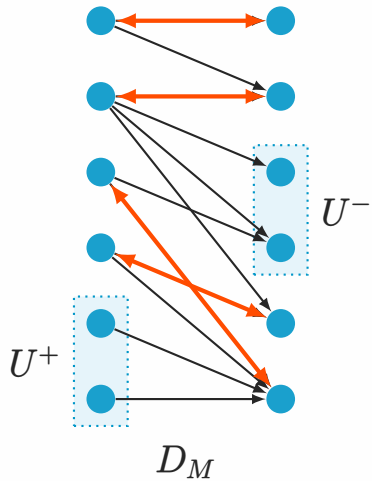
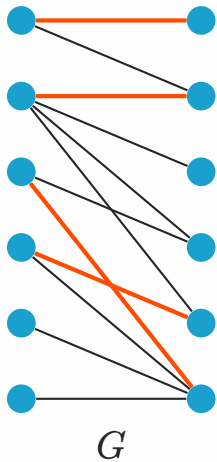
例



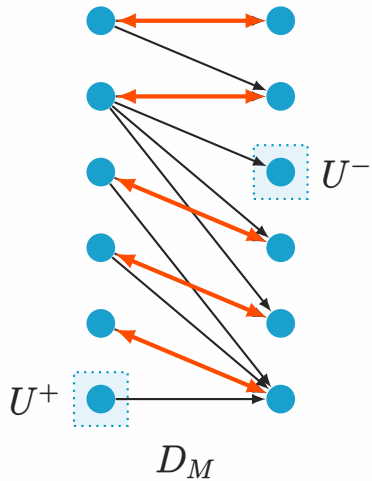
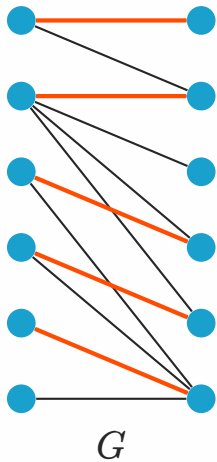
例



例



例



【終了】

Kőnig–Egerváry の定理再訪

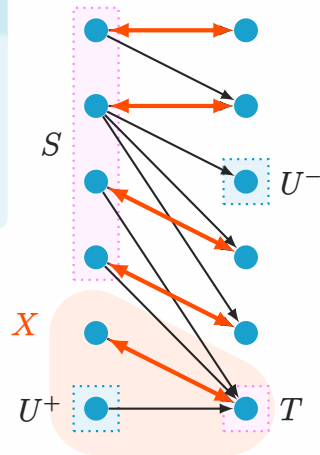
$$\max_{M: \text{マッチング}} |M| = \min_{(S, T): \text{頂点被覆}} |S| + |T|$$

定理

アルゴリズムが停止したときの D_M において, U^+ から到達可能な頂点全体を X とする. このとき

$$S := V^+ \setminus X, \quad T := V^- \cap X$$

とすると, (S, T) は最小頂点被覆.



Kőnig–Egerváry の定理再訪

$$\max_{M: \text{マッチング}} |M| = \min_{(S, T): \text{頂点被覆}} |S| + |T|$$

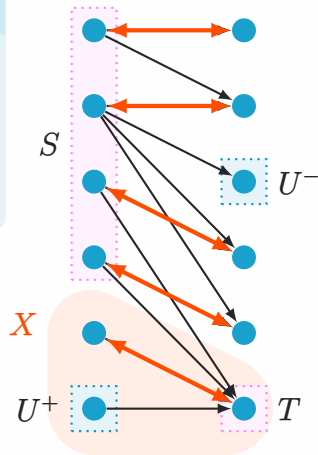
定理

アルゴリズムが停止したときの D_M において, U^+ から到達可能な頂点全体を X とする. このとき

$$S := V^+ \setminus X, \quad T := V^- \cap X$$

とすると, (S, T) は最小頂点被覆.

(証明) 全ての枝は右向きに進めるので, (S, T) は定義から頂点被覆. また, 増加道が存在しないので, $X \cap U^- = \emptyset$. ゆえに (S, T) の全ての頂点は M の枝を 1 本だけ被覆しているので, $|S| + |T| = |M|$. $\square$



Kőnig–Egerváry の定理再訪

$$\max_{M: \text{マッチング}} |M| = \min_{(S, T): \text{頂点被覆}} |S| + |T|$$

定理

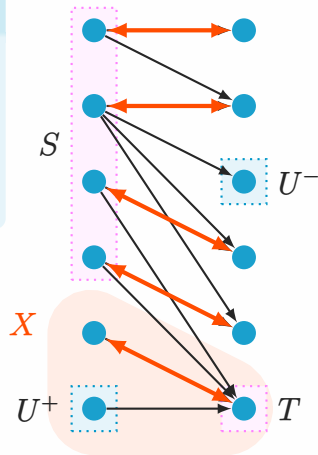
アルゴリズムが停止したときの D_M において, U^+ から到達可能な頂点全体を X とする. このとき

$$S := V^+ \setminus X, \quad T := V^- \cap X$$

とすると, (S, T) は最小頂点被覆.

(証明) 全ての枝は右向きに進めるので, (S, T) は定義から頂点被覆. また, 増加道が存在しないので, $X \cap U^- = \emptyset$. ゆえに (S, T) の全ての頂点は M の枝を 1 本だけ被覆しているので, $|S| + |T| = |M|$. $\square$

Kőnig–Egerváry の定理の, LP を使わないアルゴリズム的証明が得られた.



重みなし二部マッチング（まとめ）

定理

二部グラフにおいて、

- 増加道アルゴリズムは最大マッチング M を $O(mn)$ 時間で求める.
($m = |E|$, $n = |V|$)
- 同時に、 $|M| = |S| + |T|$ を満たす最小頂点被覆 (S, T) も求められる.

目次

1. 二部マッチングの最大最小定理

- LP の整数性（復習）
- Kőnig–Egerváry の定理

2. 重みなし二部マッチング

- 増加道アルゴリズム
- Kőnig–Egerváry の定理再訪

3. 重み付き二部マッチング

- 相補性条件
- ハンガリー法

重み付き二部（完全）マッチング

マッチング M が**完全** $\stackrel{\text{def}}{\iff}$ 全ての頂点が M に接続 $\iff 2|M| = |V|$

重み付き二部完全マッチング問題

入力 $G = (V; E)$: 二部グラフ ($|V^+| = |V^-| = n/2$), 枝重み w_e ($e \in E$)

出力 $w(M) := \sum_{e \in M} w_e$ が最大の完全マッチング M

※ 以下, G は少なくとも 1 つの完全マッチングを持つとする.

重み付き二部（完全）マッチング

マッチング M が**完全** $\stackrel{\text{def}}{\iff}$ 全ての頂点が M に接続 $\iff 2|M| = |V|$

重み付き二部完全マッチング問題

入力 $G = (V; E)$: 二部グラフ ($|V^+| = |V^-| = n/2$), 枝重み w_e ($e \in E$)

出力 $w(M) := \sum_{e \in M} w_e$ が最大の完全マッチング M

※ 以下, G は少なくとも 1 つの完全マッチングを持つとする.

主問題 (P)

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{e \in E} w_e x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(i)} x_e = 1 \quad (i \in V) \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

双対問題 (D)

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i \in V} y_i =: y(V) \\ \text{s.t.} \quad & y_i + y_j \geq w_e \quad (e = ij \in E) \end{aligned}$$

最適性条件

補題 (最適性条件)

$M \subseteq E, y \in \mathbb{R}^V$ が最適解 $\iff$

- 1 M は完全マッチング
- 2 y は (D) の実行可能解
- 3 $y_i + y_j = w_e \quad (e = ij \in M)$

(相補性条件)

主問題 (P)

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{e \in E} w_e x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(i)} x_e = 1 \quad (i \in V) \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

双対問題 (D)

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i \in V} y_i =: y(V) \\ \text{s.t.} \quad & y_i + y_j \geq w_e \quad (e \in E) \end{aligned}$$

最適性条件

補題 (最適性条件)

$M \subseteq E, y \in \mathbb{R}^V$ が最適解 $\iff$

- ① M は完全マッチング
- ② y は (D) の実行可能解
- ③ $y_i + y_j = w_e \quad (e = ij \in M)$

(相補性条件)

以下,

- (D) の実行可能解を w 被覆
- ③を満たす枝を **タイトな枝**

という.

主問題 (P)

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{e \in E} w_e x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(i)} x_e = 1 \quad (i \in V) \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

双対問題 (D)

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i \in V} y_i =: y(V) \\ \text{s.t.} \quad & y_i + y_j \geq w_e \quad (e \in E) \end{aligned}$$

ハンガリー法

②③を満たすマッチング M と w 被覆 y を保持し，①を満たすまで更新するアルゴリズム．

定義

w 被覆 y に対し， G の部分グラフ $G_y = (V^+, V^-, E_y)$ を

$$E_y = \{e = ij \in E : y_i + y_j = w_e\}$$

と定める．つまり， G_y は y に関しタイトな枝のみ残したグラフ．

補題

G_y に**完全**マッチングが存在すれば，それは最大重みマッチング．

(証明) 最適性条件！



ハンガリー法

G_y に完全マッチングが存在しなかったら？
→ y を更新し，(D) の目的関数値を改善できる．

ハンガリー法

G_y に完全マッチングが存在しなかったら？
→ y を更新し、(D) の目的関数値を改善できる。

補題

$D_M(y)$: G_y に対する重みなしマッチングで使う有向グラフ

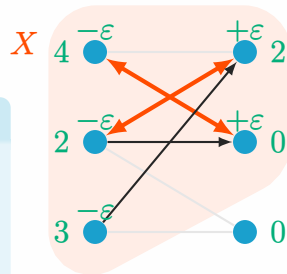
X : $D_M(y)$ における U^+ から到達可能な頂点全体

$\varepsilon := \min\{y_i + y_j - w_e : e = ij \in E, i \in V^+ \cap X, j \in V^- \setminus X\}$

とする。 y' を

$$y'_i = \begin{cases} y_i - \varepsilon & (i \in V^+ \cap X) \\ y_i + \varepsilon & (i \in V^- \cap X) \\ y_i & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

とすると、 y' は w 被覆で、 $y'(V) < y(V)$ を満たす。



補題の証明

y' が w 被覆であること

- 制約 $y_i + y_j \geq w_e$ ($e = ij \in E$) が更新後に破られる可能性があるのは,
 $i \in V^+ \cap X, j \in V^- \setminus X$ の場合のみ.
- ε の定義より実行可能性は保たれる.

$$\varepsilon := \min\{y_i + y_j - w_e : e = ij \in E, i \in V^+ \cap X, j \in V^- \setminus X\}$$
$$y'_i = \begin{cases} y_i - \varepsilon & (i \in V^+ \cap X) \\ y_i + \varepsilon & (i \in V^- \cap X) \\ y_i & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

補題の証明

y' が w 被覆であること

- 制約 $y_i + y_j \geq w_e$ ($e = ij \in E$) が更新後に破られる可能性があるのは、 $i \in V^+ \cap X, j \in V^- \setminus X$ の場合のみ.
- ε の定義より実行可能性は保たれる.

$y'(V) < y(V)$ であること

- $y'(V) = y(V) - \varepsilon(|V^+ \cap X| - |V^- \cap X|)$.
- いま, G_y に完全マッチングが存在しないので, $|V^+ \setminus X| + |V^- \cap X| < n/2$.
 $\rightarrow |V^+ \cap X| - |V^- \cap X| > 0$.
- よって, $\varepsilon > 0$ を示せば良い. X は G_y の到達可能集合なので, 任意の枝 $e = ij \in E$ s.t. $i \in V^+ \cap X, j \in V^- \setminus X$ はタイトでない. ゆえに $y_i + y_j - w_e > 0$ が成り立つ.

$$\varepsilon := \min\{y_i + y_j - w_e : e = ij \in E, i \in V^+ \cap X, j \in V^- \setminus X\}$$

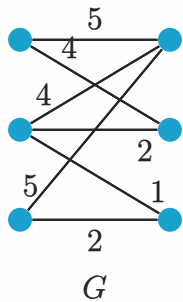
$$y'_i = \begin{cases} y_i - \varepsilon & (i \in V^+ \cap X) \\ y_i + \varepsilon & (i \in V^- \cap X) \\ y_i & (\text{それ以外}) \end{cases}$$



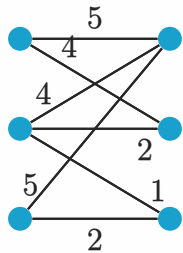
ハンガリー法

- 1: $y_i := \max_{e \in \delta(i)} w_e$ ($i \in V^+$), $y_j := 0$ ($j \in V^-$) とする. // y は自明な w 被覆
- 2: **while True** :
- 3: G_y の (重みなし) 最大マッチング M を求める. // $O(mn)$ 時間
- 4: **if** M が完全マッチング :
- 5: **return** M // 相補性条件より, M は最大重みマッチング
- 6: **else** // w 被覆 y を更新
- 7: X を $D_M(y)$ における U^+ から到達可能な頂点全体とする.
- 8: $\varepsilon := \min\{y_i + y_j - w_{ij} : i \in V^+ \cap X, j \in V^- \setminus X\}$
- 9: $y_i \leftarrow y_i - \varepsilon$ ($i \in V^+ \cap X$), $y_j \leftarrow y_j + \varepsilon$ ($j \in V^- \cap X$)

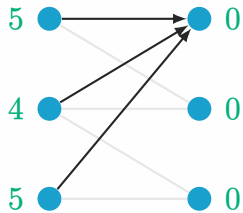
例



例

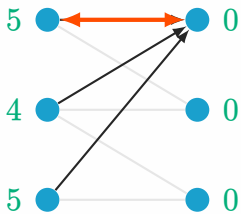
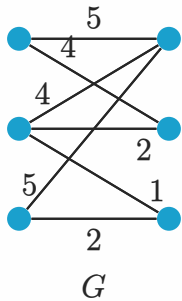


G



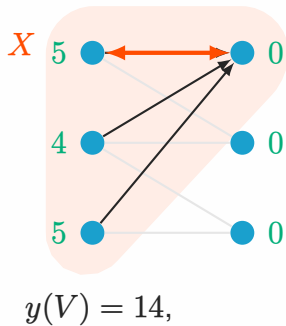
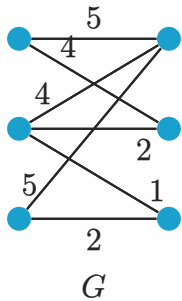
$$y(V) = 14,$$

例

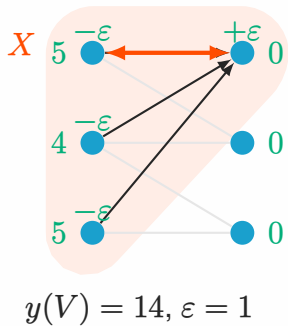
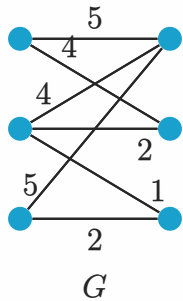


$$y(V) = 14,$$

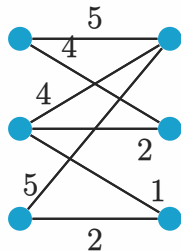
例



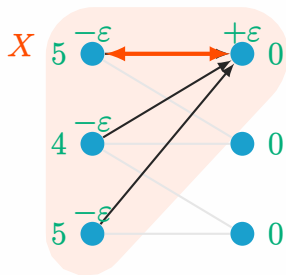
例



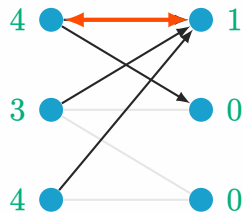
例



G

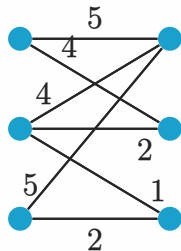


$$y(V) = 14, \varepsilon = 1$$

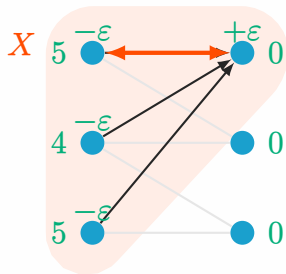


$$y(V) = 12,$$

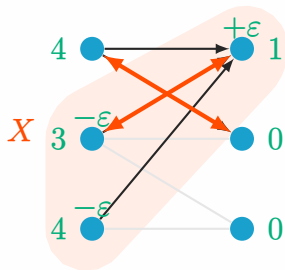
例



G

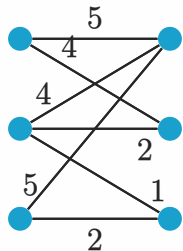


$$y(V) = 14, \varepsilon = 1$$

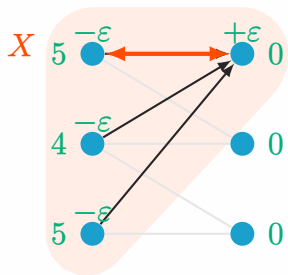


$$y(V) = 12, \varepsilon = 1$$

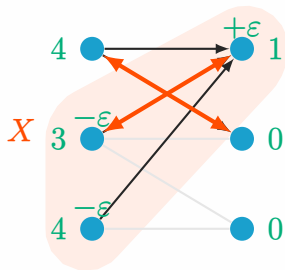
例



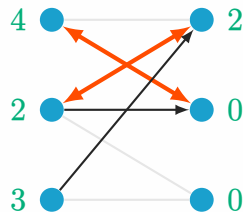
G



$$y(V) = 14, \varepsilon = 1$$

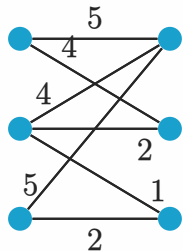


$$y(V) = 12, \varepsilon = 1$$

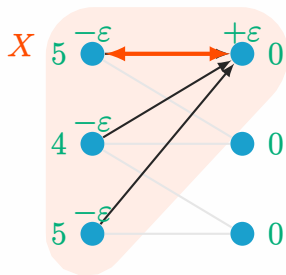


$$y(V) = 11,$$

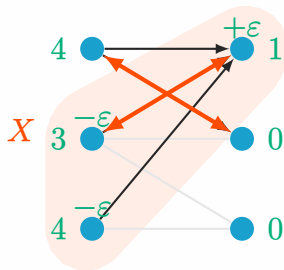
例



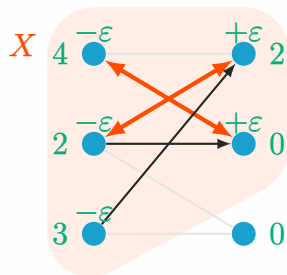
G



$y(V) = 14, \varepsilon = 1$

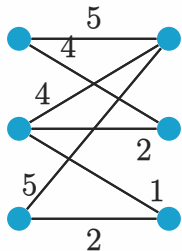


$y(V) = 12, \varepsilon = 1$

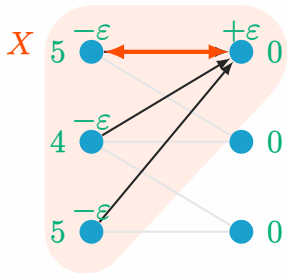


$y(V) = 11, \varepsilon = 1$

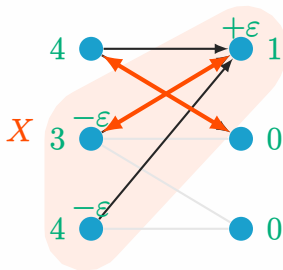
例



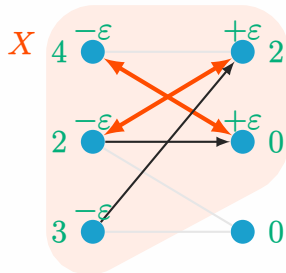
G



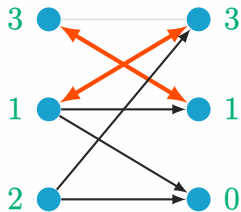
$$y(V) = 14, \varepsilon = 1$$



$$y(V) = 12, \varepsilon = 1$$

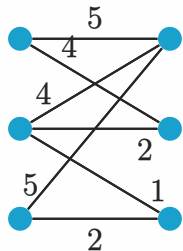


$$y(V) = 11, \varepsilon = 1$$

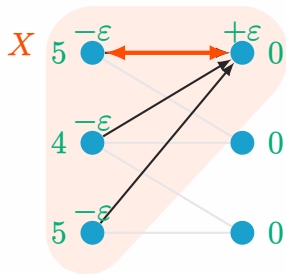


$$y(V) = 10$$

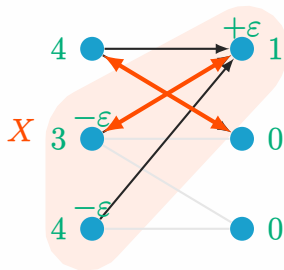
例



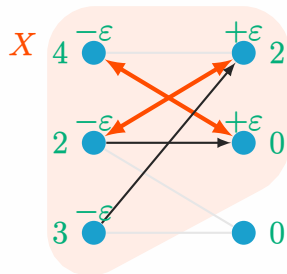
G



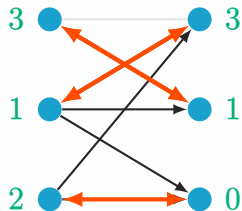
$$y(V) = 14, \varepsilon = 1$$



$$y(V) = 12, \varepsilon = 1$$



$$y(V) = 11, \varepsilon = 1$$



$$y(V) = 10 = w(M) \quad \text{【終了】}$$

ハンガリー法の計算量解析

定理

ハンガリー法は $O(mn^3)$ 時間で最大重み完全マッチングと最小 w 被覆を求める。
($m = |E|$, $n = |V|$)

ハンガリー法の計算量解析

定理

ハンガリー法は $O(mn^3)$ 時間で最大重み完全マッチングと最小 w 被覆を求める。
($m = |E|$, $n = |V|$)

(証明)

- アルゴリズムの実行中に $|M|$ は減らない。

→ M は高々 $n/2$ 回更新される。

ハンガリー法の計算量解析

定理

ハンガリー法は $O(mn^3)$ 時間で最大重み完全マッチングと最小 w 被覆を求める。
($m = |E|$, $n = |V|$)

(証明)

- アルゴリズムの実行中に $|M|$ は減らない。
 - ($\because$) y が更新されて y' になったとき, G_y の最大マッチング M は $G_{y'}$ でもマッチング。
→ M は高々 $n/2$ 回更新される。

ハンガリー法の計算量解析

定理

ハンガリー法は $O(mn^3)$ 時間で最大重み完全マッチングと最小 w 被覆を求める。
($m = |E|$, $n = |V|$)

(証明)

- アルゴリズムの実行中に $|M|$ は減らない.
 - ($\because$) y が更新されて y' になったとき, G_y の最大マッチング M は $G_{y'}$ でもマッチング.
 - $\rightarrow M$ は高々 $n/2$ 回更新される.
- また, $|M|$ が増えず y だけが更新されるとき, ε の定義の min を達成する枝により, 到達可能集合 X が真に拡大する.
 - $\rightarrow$ 高々 n 回の y の更新後に, $|M|$ は増える.

ハンガリー法の計算量解析

定理

ハンガリー法は $O(mn^3)$ 時間で最大重み完全マッチングと最小 w 被覆を求める。
($m = |E|$, $n = |V|$)

(証明)

- アルゴリズムの実行中に $|M|$ は減らない.
 - ($\because$) y が更新されて y' になったとき, G_y の最大マッチング M は $G_{y'}$ でもマッチング.
 - $\rightarrow M$ は高々 $n/2$ 回更新される.
- また, $|M|$ が増えず y だけが更新されるとき, ε の定義の min を達成する枝により, 到達可能集合 X が真に拡大する.
 - $\rightarrow$ 高々 n 回の y の更新後に, $|M|$ は増える.

ハンガリー法の計算量解析

定理

ハンガリー法は $O(mn^3)$ 時間で最大重み完全マッチングと最小 w 被覆を求める。
($m = |E|$, $n = |V|$)

(証明)

- アルゴリズムの実行中に $|M|$ は減らない.
 - ($\because$) y が更新されて y' になったとき, G_y の最大マッチング M は $G_{y'}$ でもマッチング.
 - $\rightarrow M$ は高々 $n/2$ 回更新される.
- また, $|M|$ が増えず y だけが更新されるとき, ε の定義の min を達成する枝により, 到達可能集合 X が真に拡大する.
 - $\rightarrow$ 高々 n 回の y の更新後に, $|M|$ は増える.

$\therefore$ 全体では $O(n^2)$ 回の反復.

